

单位开环， $H=1$ ，实际上 $GH = G$ ， $|GH|=1$ ，剪切频率

4. 利用剪切频率 ω_c 的条件 (幅值为1)

当 $\omega = \omega_c$ 时， $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$ ，即：

$$\frac{\sqrt{1+(a\omega_c)^2}}{\omega_c^2} = 1 \Rightarrow \sqrt{1+a^2\omega_c^2} = (\omega_c^2)^{\frac{3}{2}}$$

5. 利用相位裕量的条件 ($\gamma = 45^\circ$)

根据相位裕量定义：

$$\gamma = 180^\circ + [\arctan(a\omega_c) - 180^\circ] = \arctan(a\omega_c)$$

已知 $\gamma = 45^\circ$ ，因此：

劳斯判据

一、二阶系统的劳斯判据

二阶系统的特征方程为：

$$a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_2 > 0)$$

劳斯阵列构造：

$$|s^2| a_2 |a_0|$$

$$|s^1| a_1 |0|$$

$$|s^0| a_0 |0|$$

稳定条件：

劳斯阵列首列元素 a_2 、 a_1 、 a_0 全部为正，即：

$$a_1 > 0, a_0 > 0$$

稳定条件：

劳斯阵列首列元素 a_3 、 a_2 、 $\frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$ 、 a_0 全部为正，即：

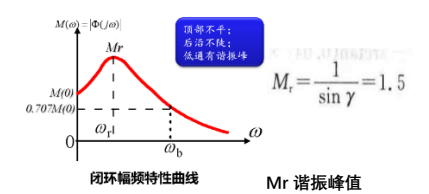
$$a_2 > 0, a_0 > 0, a_2 a_1 > a_3 a_0$$

稳态误差 ess

输入类型	$X_i(s)$	误差系数定义	稳态误差公式
单位阶跃	$\frac{1}{s}$	位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$
单位斜坡	$\frac{1}{s^2}$	速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$
单位抛物线	$\frac{1}{s^3}$	加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

通过相位裕度 γ ，判断稳定， $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega) > 0^\circ$ 稳定

结论： 相位裕度【大】越稳定，可以超前/滞后 or Mix



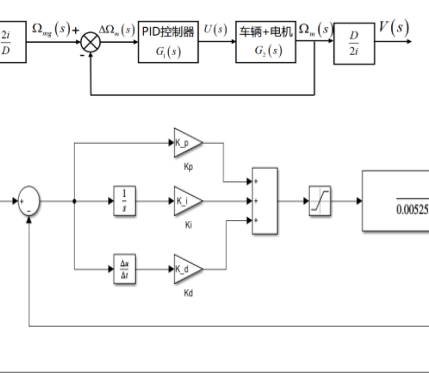
【关键词】：使其增益 G_m (增益裕量) = 0

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ, \gamma = 0^\circ$$

临界不稳定的时候 离 0dB 还有多少， $G_m = 6\text{dB}$

$\therefore$ 服从 $20\lg(G_m) = 0$, $G_m = 1$ 是唯一解

【控工大作业 Q8】



比例 (P)	K_p	K_p (Gain 模块)	放大当前的误差
积分 (I)	$\frac{K_i}{s}$	$1/s$ (积分器) $\times K_i$	消除静态误差
微分 (D)	$K_d s$	$\frac{\Delta u}{\Delta t}$ (导数模块) $\times K_d$	预测误差变化，

(2) 对于电动机，建立模型如下图：

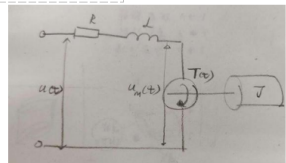


图 2：电动机模型示意图

根据基尔霍夫定律可知：
 $u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_m(t)$
 根据电磁感应定律，有：
 $u_m(t) = K_e \cdot \Omega_m$
 根据磁场对载流线圈的作用，有：
 $T(t) = K_T \cdot i(t)$

(2) 电机驱动模块

1) 对于汽车：

后两轮为从动轮，有：

$$T_2 = J_{\theta} \cdot \ddot{\theta} = f_2 \cdot \frac{D}{2}$$

由于忽略车轮转动惯量，则后两轮受到地面摩擦力为 0
 前两轮为主动轮，有：

$$m_1 \cdot a = m_1 \cdot \ddot{\theta} \cdot \frac{D}{2} = m_1 \cdot \frac{\dot{\Omega}_m}{i} \cdot \frac{D}{2} = 2f_1$$

其中 θ 为车轮转过角度， Ω_m 为电动机转速。

车轮受电动机转矩经过减速器放大 i 倍，有：

$$i \cdot T(t) - 2f_1 \cdot \frac{D}{2} = (J_m^2) \cdot \frac{\dot{\Omega}_m}{i}$$

其中， $T(t)$ 为电动机转矩。

将式 (3) 带入式 (4) 有：

$$T(t) = \frac{m_1 D^2}{4i^2} \cdot \dot{\Omega}_m + J_m \cdot \dot{\Omega}_m$$

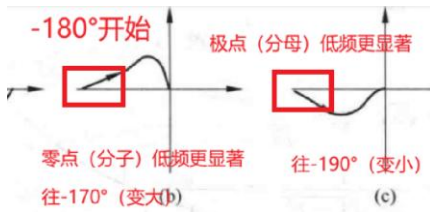
$$F(s) = \mathcal{L}[\sin t \cdot 1(t) - \sin t \cdot 1(t-\pi)]$$

$$= \mathcal{L}[\sin t \cdot 1(t) - \sin(t-\pi) \cdot 1(t-\pi)]$$

$$= \mathcal{L}[\sin t \cdot 1(t) + \sin(t-\pi) \cdot 1(t-\pi)] = \frac{1-e^{-\pi s}}{s^2+1}$$

奈奎斯特图: $w_1=1/4$ (小, 零点, 角度 $\uparrow$), $w_2=1/0.4$

$$G_1(s) = \frac{0.2(4s+1)}{s^2(0.4s+1)}$$



系统阶次	特征方程标准形式	系统稳定充要条件
一阶系统	$a_1s + a_0 = 0$	a_1, a_0 同号 (通)
二阶系统	$a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$	a_2, a_1, a_0 均 >
三阶系统	$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$	1. 所有系数 > 0 2. $a_2a_1 > a_3a_0$

Routh: 三阶记起来 (最外两个>内层系数乘积) 0行

闭环系统特征方程如下, 试确定有几个根在[s]右半平面

$$s^5 + 3s^4 - 3s^3 - 9s^2 - 4s - 12 = 0$$

其劳斯阵列为

s^5	1	-3	-4
s^4	3	-9	-12
s^3	0(12)	0(-18)	
s^2	-4.5	-12	
s^1	-50		
s^0	-12		

第一列元素符号变化一次, 故有一个根在右半 s 平面。

(冷门: 右半平面数量=正负号交替次数) Routh

第一列系数:

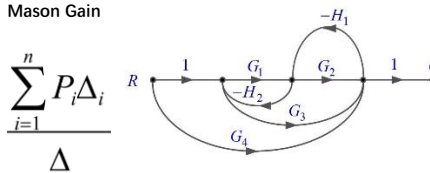
[1, 3, 4, -1.5, -16.67, -4]

数符号改变次数:

- 1 → 3 (正 → 正, 无变化)
- 3 → 4 (正 → 正, 无变化)
- 4 → -1.5 (正 → 负, 第1次变化)
- 1.5 → -16.67 (负 → 负, 无变化)
- 16.67 → -4 (负 → 负, 无变化)

结果: 符号只改变了1次。结论: 该系统在右半平面有1个根。

Mason Gain



2. 第一步: 寻找所有“前向通路” P_i

从输入 R 到输出 C , 不重复经过节点的路径共有 4 条:

- $P_1 = 1 \cdot G_1 \cdot G_2 \cdot 1 = G_1G_2$ (直行路径)
- $P_2 = 1 \cdot G_3 \cdot 1 = G_3$ (中间弧线)
- $P_3 = G_4 \cdot 1 = G_4$ (最下方弧线)

3. 第二步: 寻找所有“单独回路” L_j

闭合的回路共有 2 个:

- $L_1 = G_2 \cdot (-H_1) = -G_2H_1$
- $L_2 = G_1 \cdot (-H_2) = -G_1H_2$

4. 第三步: 计算特征行列式 Δ

- 所有单独回路之和: $\sum L = (-G_2H_1) + (-G_1H_2)$
- 两两不相交回路: 观察发现 L_1 和 L_2 都经过了中间那个节点, 它们是交回路。

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + G_2H_1 + G_1H_2$$

因为没有“独立”Loop,

$$G = \frac{G_1G_2 + G_3 + G_4}{1 + G_2H_1 + G_1H_2}$$

$\therefore \Delta = 1 - (L_1 + L_2) + (L_1L_2 = 0)$

原函数 $x(t)$	拉普拉斯
单位阶跃信号 $1(t)$	$\frac{1}{s}$
单边指数信号 $e^{-\alpha t}1(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$
单边正弦信号 $\sin \omega t 1(t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
单边余弦信号 $\cos \omega t 1(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
单边衰减正弦信号 $e^{-\alpha t} \sin \omega t 1(t)$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$
t 的正幂信号 $t^n 1(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
冲激信号 $\delta(t)$	1
冲激信号的一阶导数 $\delta'(t)$	s
延时冲激信号 $\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}

衰减定理 $\mathcal{L}[e^{-at}x(t)] = X(s+a)$

因为极点 $s_p = -\frac{2}{3}$, 零点 $s_z = -\frac{3}{2}$, 又当 $x_1(t) = 1(t)$ 时, 有

$$Y_0(s) = \frac{Y_0(s)}{X_1(s)} X_1(s) = \frac{2s+3}{3s+2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y_0(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s+3}{3s+2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{3}{2}$$

$$Y_0(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} Y_0(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s+3}{3s+2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{3}$$

延时定理 $x(t-a) = e^{-as}X(s)$ 是右移

$$u_1(t) = [5 \cdot 1(t) - 5 \cdot 1(t-0.1)](V)$$

$$U_1(s) = \frac{5}{s} - \frac{5}{s} e^{-0.1s}$$

对于 $\sin(\omega t + \varphi)$ 必然是要 和差化积 展开再拉斯

2. 利用三角恒等式展开第二部分

根据公式 $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$:

$$5 \sin\left(3t + \frac{\pi}{3}\right) = 5 \left[\sin(3t) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos(3t) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right]$$

$x(0) \neq 0$, 就需要用导数性质! 这时候 没有传递函数法

拉普拉斯变换有一个最重要的性质——微分性质。它规定了

- 一阶导数: $\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0)$
- 二阶导数: $\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$

$$(1) \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 6 \frac{dx(t)}{dt} + 8x(t) = 4, \text{ 其中 } x(0)=1, \left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0;$$

解: (1) 对原方程取拉氏变换, 得

$$s^2 X(s) - sx(0) - \dot{x}(0) + 6[sX(s) - x(0)] + 8X(s) = \frac{4}{s}$$

将初始条件代入, 得

$$s^2 X(s) - s + 6sX(s) - 6 + 8X(s) = \frac{4}{s}$$

$$(s^2 + 6s + 8)X(s) = \frac{1}{s} + s + 6$$

部分分式法 拉斯之后要反拉斯回来, 再代入 $t=4$

1. 部分分式展开法 (待定系数法)

首先, 我们将分式拆解为两个简单分母的和:

$$\frac{s+5}{(s+2)(s+1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1}$$

求解 A (遮网法/掩盖法): 两边同乘 $(s+2)$, 并令 $s = -2$:

$$A = \left. \frac{s+5}{s+1} \right|_{s=-2} = \frac{-2+5}{-2+1} = \frac{3}{-1} = -3$$

求解 B : 两边同乘 $(s+1)$, 并令 $s = -1$:

$$B = \left. \frac{s+5}{s+2} \right|_{s=-1} = \frac{-1+5}{-1+2} = \frac{4}{1} = 4$$